

PROFINET 产品介绍

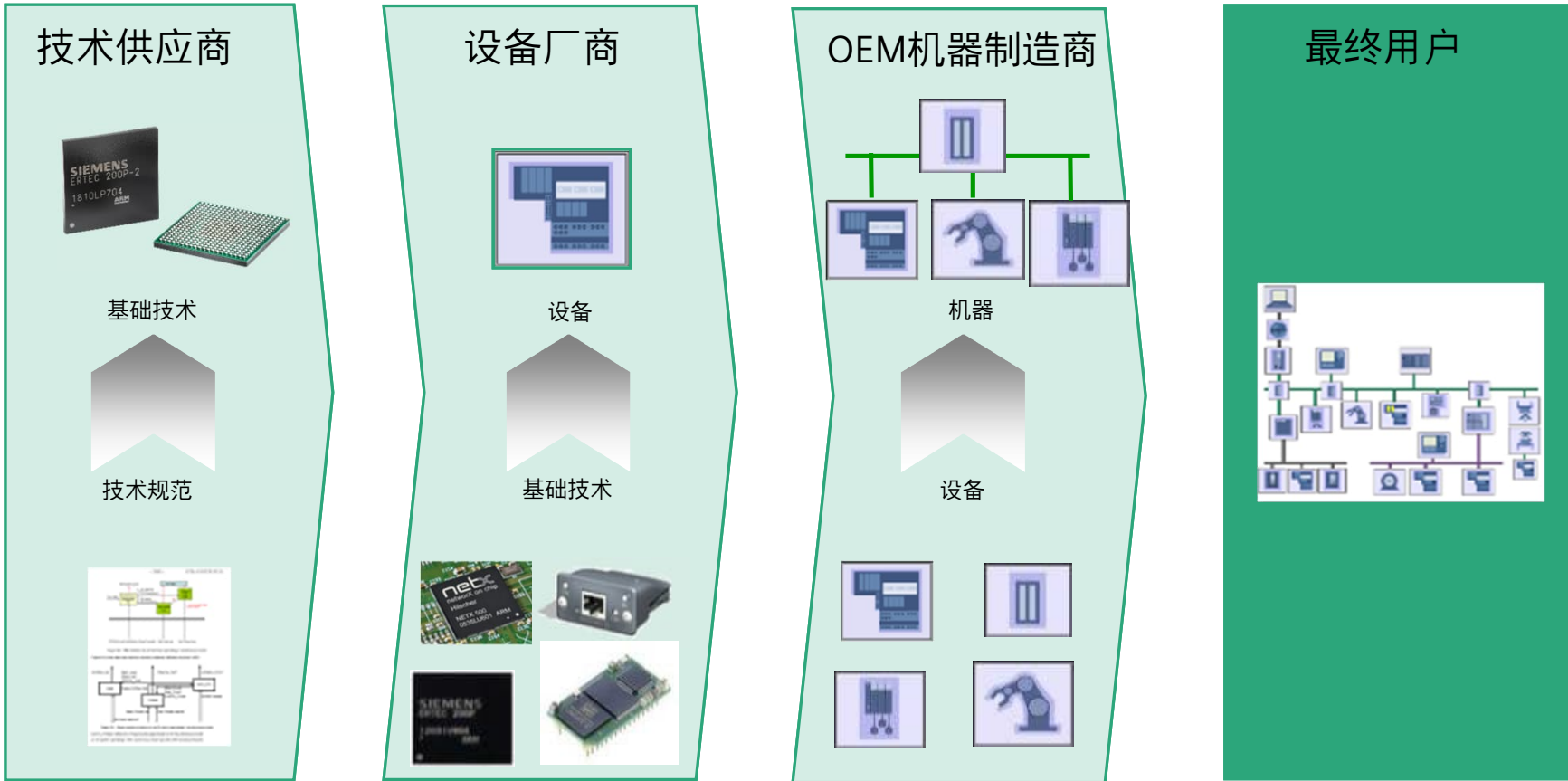
冯尚科

西门子（中国）有限公司 工厂自动化事业部

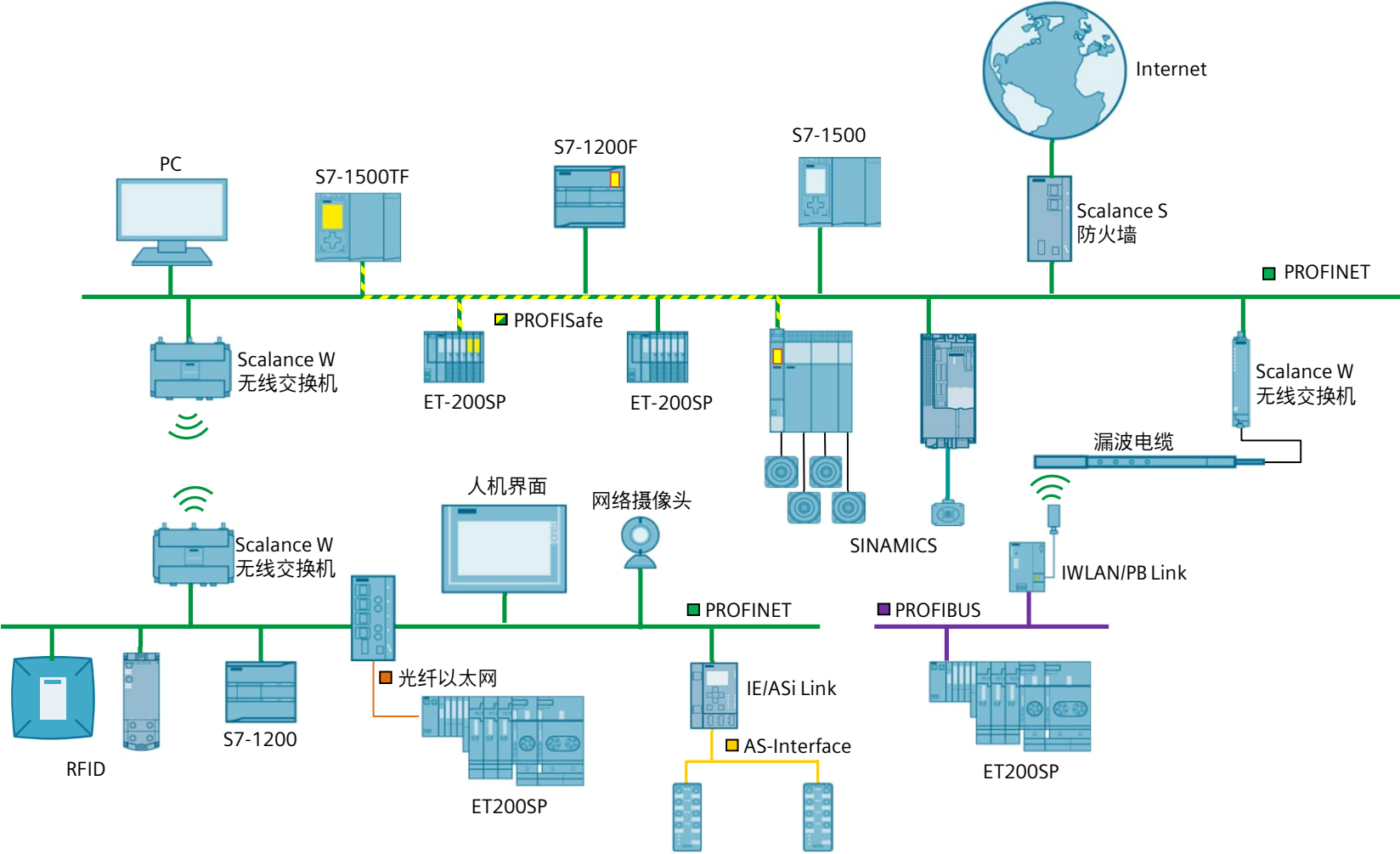


SIEMENS

PROFINET生态



丰富的西门子产品线，全面支持PROFINET



S7-200 SMART 产品亮点

PROFINET 控制器

PROFINET RT Controller

- 支持的设备最大数量: 8
- 支持的模块最大数量: 64
- 每个设备最大输入: 128 Bytes
- 每个设备最大输出: 128 Bytes



Smart PLC 集成PROFINET端口

S7-200 SMART 产品亮点

PROFINET 智能设备



小型自动化解决方案

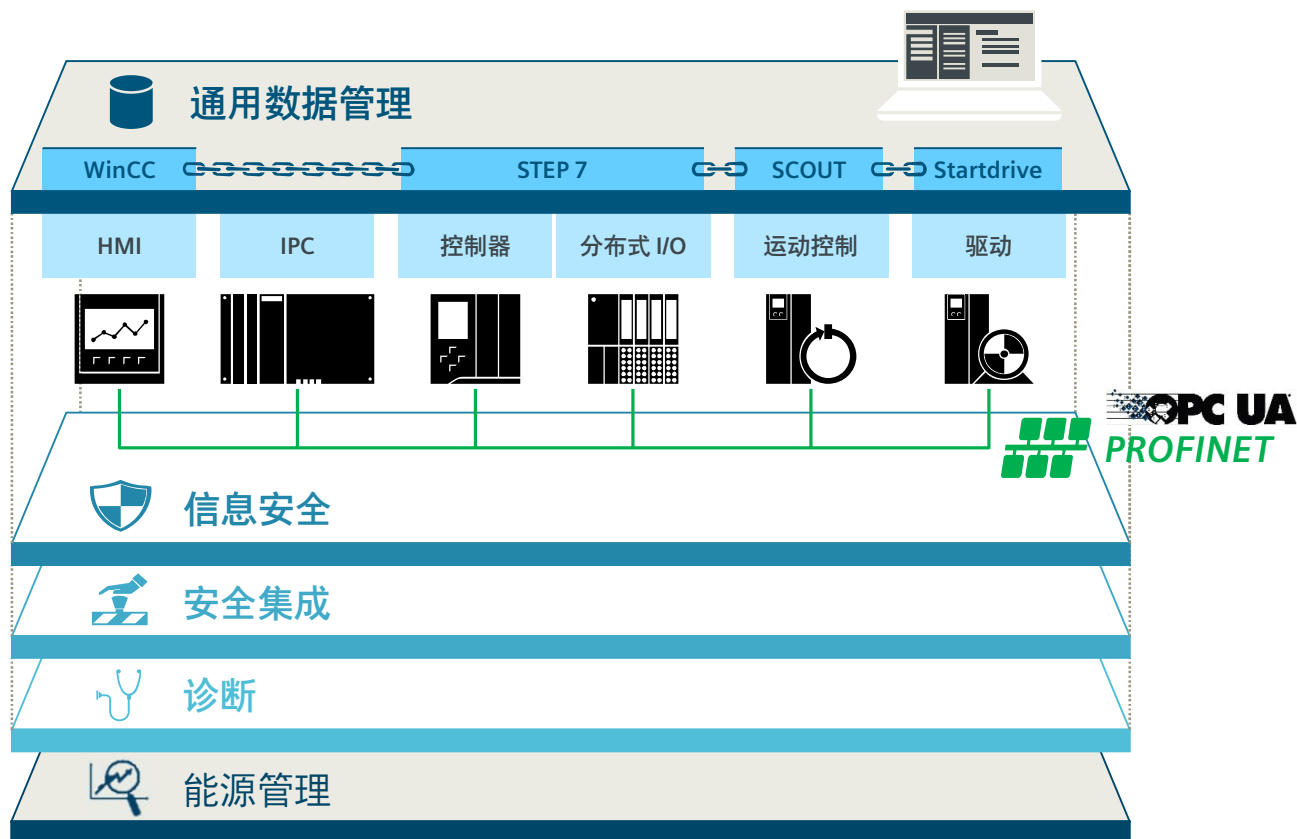


TIA全集成自动化平台

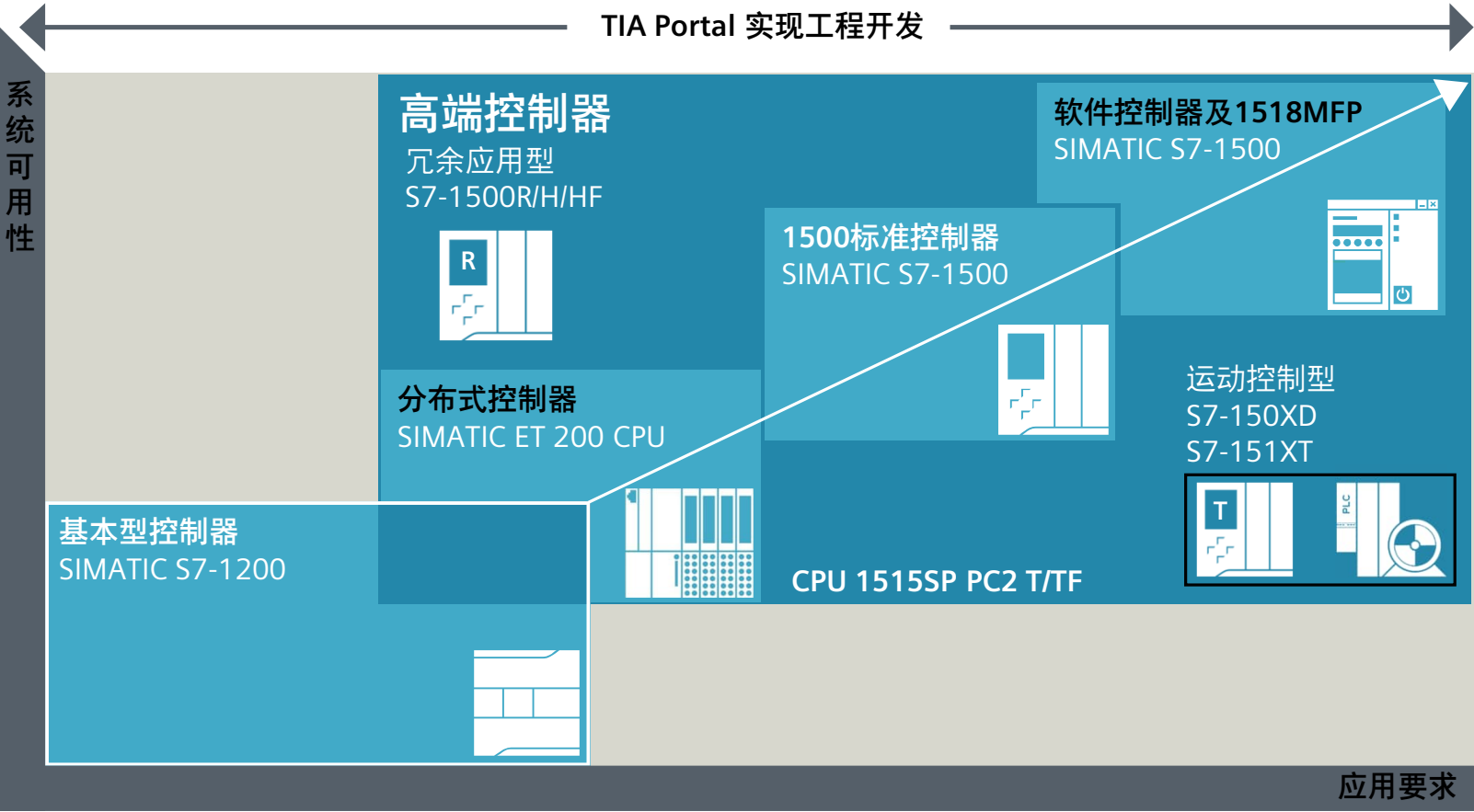
+ 一个公共数据库

+ 统一的操作概念

+ 集中服务



SIMATIC 控制器产品线
集成各种附加值的理想控制器



西门子TIA PLC



高效的工程



创新的设计



可靠的诊断



集成功能安全



集成信息保护



集成工艺功能

SIMATIC tools

简单高效的规划、调试和服务

规划

工程

调试

服务

运营



SINETPLAN

- 网络负载仿真
- 导入和模拟现有项目
- 在线扫描和验证已安装的系统

• [siemens.com/sinetplan](https://www.siemens.com/sinetplan)



PRONETA Basic

- PROFINET网络调试
- 配置PROFINET设备
- 离线 / 在线 比较
- 分布式IO的测试

• [siemens.com/proneta](https://www.siemens.com/proneta)



PRONETA Professional

- 自动化的PROFINET 网络资产管理简单易用
- PROFIenergy 诊断
- 数据记录助理

SINETPLAN

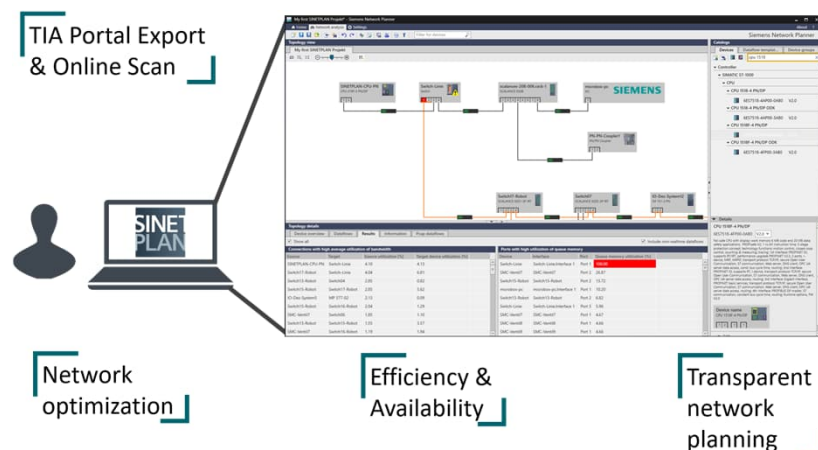
规划和模拟您的PROFINET 网络

描述

在考虑网络及其功能和性能时，SINETPLAN是规划和模拟PROFINET网络的理想工具。它为您提供了创建数据流的直观处理，并支持您尽可能接近真实网络设置的模拟。

使用案例

- 在早期的工厂规划阶段进行PROFINET 网络设计
- 模拟具有实时和非实时流量的设计PROFINET网络，以获取计算的网络负载信息。仿真结果可以导出为报告，其中包含有关网络的大量信息。



目标用户

- 工程师, 规划师, 网络专家

对特定用户群体的益处

- 借助于网络负载的规划和模拟，可以在规划阶段预判到相应的网络故障，从而避免对生产产生更大的不利影响
- 减少工厂从无到有进程中的潜在的网络故障
- 在投产之前模拟网络

授权

- 单一浮动授权

是什么让该工具与众不同？

- 效率 - 得益于可用 TIA 博途项目的导入和仿真
- 透明度 - 通过创建网络的数字孪生
- 生产可用性 - 通过在线扫描和验证现有系统

下载链接

- support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763136

更多信息请访问

- [官网](#)
- 视频: [使用 SINETPLAN 计算负载](#)

PRONETA Basic

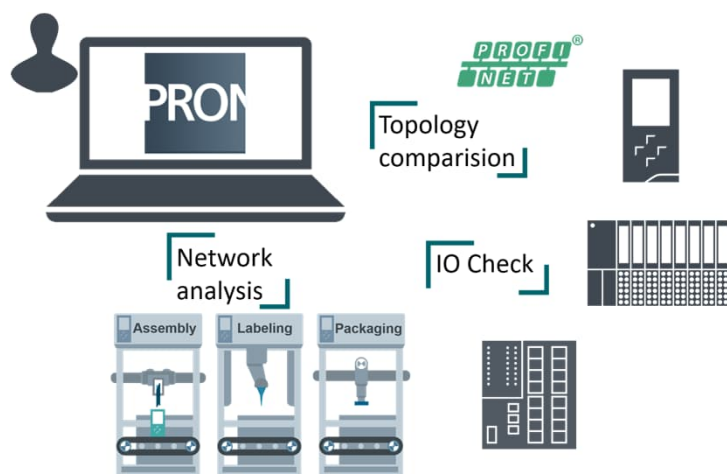
PROFINET的调试和诊断工具

描述

在调试期间，您可能需要为设备分配IP地址和PROFINET设备名称，也可能需要检查网络拓扑和IO的接线。为此，PRONETA Basic提供了所有需要的功能。

使用案例

- 检查和比较在线和离线网络拓扑
- 无需IO 控制器也可检查IO 接线
- 服务技术人员可以通过以太网将 Windows PC 连接到您的PROFINET 系统



目标用户

- 工程师、调试、维护、服务人员

对特定用户群体的益处

- 通过参数化和网络分析减少调试时间
- 通过机器发货前的初步 IO 检查促进模块化
- 通过网络扫描和比较功能提高PROFINET网络的透明度
- 易于操作的工具，无需安装（基于Windows的PC / PG）

费用

- 免费!

是什么让该工具与众不同？

- 免费，众所周知且易于操作的工具，具有领先的功能，并且功能持续的开发和改进

下载链接

- support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67460624

更多信息请访问

- [官网](#)
- 视频: [PRONETA 网络分析和IO检查](#)

PRONETA Professional

资产管理，远程网络分析

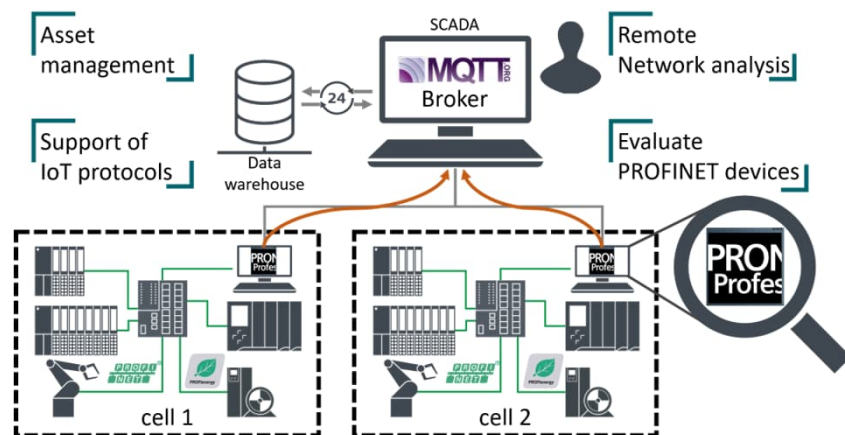
描述

为了在工厂处于生产模式时获得拓扑和设备的概览，PRONETA通过标准化服务从远程（OT 或 IT 级别）集中启动拓扑扫描和资产管理。它支持PROFenergy设备的扩展诊断，非循环PROFINET通信的数据记录助手以及外部应用的集成。

使用案例

通过 MQTT、IoT Hub 或 Windows 控制台使用 PRONETA 专业版服务进行自动扫描和资产管理。

- 使用数据记录助手管理 PROFenergy 设备，也可对 PROFINET 设备开发人员提供支持



目标用户

- 维护、服务人员、终端客户、开发人员

对特定用户群体的益处

- 通过集中数据采集（例如MQTT代理）确保兼容的替代设备的可用性，实现高透明度和生产力
- 支持自动定期验证是否符合结构和操作员规范，如PROFINET和PROFenergy
- 快速诊断选项，由PROFenergy提供，并通过面向开发人员的数据记录助手评估PROFINET器件

费用

- 单一浮动授权

是什么让该工具与众不同？

- 在PRONETA Basic 所有功能的基础上，可进一步分析网络并实现文档编制

下载链接

- support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109768642

更多信息请访问

- [官网](#)

PI 全球组织推广技术，众多产品可供选择

Product Finder

Our Product Finder lets you easily and quickly locate products conforming to the PROFIBUS and PROFINET specifications. T finder contains upwards of 2800 products at the moment and this number is growing all the time. A lot of technical information is included to help you specify in detail, and many products also have GSD files and other engineering resources attached for download.

Search for...

Q

SEARCH NARROWED BY

Active selection

Technology and Profiles: **PROFINET**

Product Types: **Drives – Servo Drive**

Remove all filters

Technology and Profiles

☐ PROFIBUS

☒ PROFINET

☐ PROFIdrive

☐ PROFIdenergy

☐ PROFIsafe

Product Types

Drives – Servo Drive X

Vendor

Select an Option

▼

Product subgroup

Select Some Options

	COMBIVERT S6 PRO Servo Drive Company: KEB Automation KG Product types: Drives , Drives – Servo Drive	
	COMBIVERT F6 APPLICATION Drive Controller Company: KEB Automation KG Product types: Drives , Drives – Frequency Converter , Drives – Servo Drive	
	COMBIVERT S6 APPLICATION Servo Drive Company: KEB Automation KG Product types: Drives , Drives – Servo Drive , Drives – Frequency Converter	
	COMBIVERT F6 PRO Drive Controller Company: KEB Automation KG Product types: Drives , Drives – Frequency Converter , Drives – Servo Drive	
	S700 High performance Servo drive Company: Kollmorgen Europe GmbH Product types: Drives , Drives – Servo Drive	
	SMARTSERVO BL 4000-M/D smartServo – speedy, slim, smart: Decentralized servo drive Company: Metronix GmbH Product types: Drives – Servo Drive	



New Drive Vendors supporting PROFINET IRT

Explore the community page



<https://www.profibus.com/>

PI-China 提供PN市场推广、生态培育



- 中国160多家会员单位
- 100多款本地产品



2020年发布
PROFIBUS & PROFINET产品选型手册
<http://pi-china.org.cn/download/>

PROFINET生态本地产品（部分）

IS620F MD8xx/5xx DA200

Goodrive350 X6E

EP3E

JD/FD/MD

DS5P

L7-PN

CoolDrive S7

EA180P

SD20-E

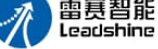
ED3L

SD700















AX系列

ACSMX系列

TAC1

HCE880

PPP05

T8000D

IES6220-PN

SICOM3008PN

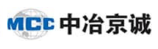
ID3000

CR-100

iModule iSpad

PNM58 SPPN-GW-001











SR165

XB7

i5

Zu, Pro

XXX

i5 CNC

PCIe-8364RS








更多信息请访问

PI中国官网

PI国际官网

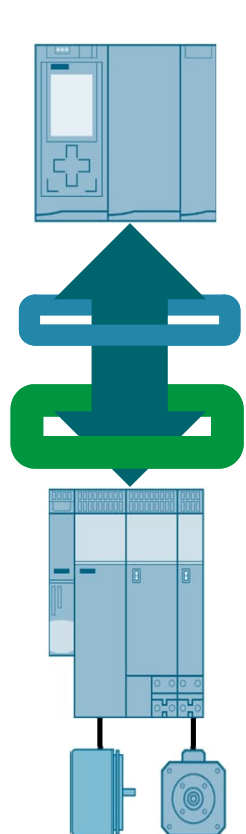
<http://www.pi-china.org.cn/>

<https://www.profibus.com/>

SIEMENS

控制器开发

- 源代码、芯片和PC卡多种开发方案



• 硬件



CP1625

- PCIe 接口
- 支持RT 和 IRT 功能
- 2端口交换机用于PN控制器
- 循环时间Host 模式 250 μ s, Stand-alone模式 500 μ s

或



嵌入式IRT 控制器

- 嵌入式解决方案
- 基于SOC1芯片
- 支持RT 和IRT 功能
- 2端口交换机
- 循环时间Host 模式 250 μ s, Stand-alone模式 500 μ s



• 软件



PN driver

- C / C++ 源代码
- Debian Linux 环境可连接 128 个设备
- 用于硬件及拓扑组态的库文件, 无需博途
- PROFIdrive 行规示例程序
- 支持共享设备功能
- 支持选项处理功能

PROFINET 控制器开发方案

软件解决方案

PC/IPC 平台

PROFINET Driver 软件

在标准 PC/IPC 上轻松实现PROFINET



- 支持Windows/Linux (也可适用到其他OS 或硬件平台)
- PROFINET 软件协议栈 和 应用示例 C/C++ 源代码提供
- 采用西门子硬件免运行授权

用户应用程序和PROFINET协议栈都运行在PC/IPC上
支持RT, 单端口
Linux系统下, 总线周期 $\geq 1\text{ms}$, 可连接 128 PROFINET IO 设备
Windows系统下, 总线周期 $\geq 32\text{ms}$, 可连16 个 PROFINET IO 设备

PROFINET Driver 软件 + CP1625 PCIe 卡

通过插入 PCIe 卡实现高性能PROFINET控制器功能



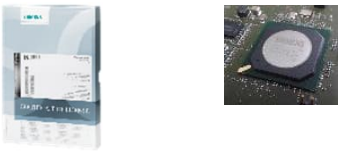
用户应用程序运行在 PC/IPC , PROFINET 协议栈运行在 CP1625
支持IRT/RT, 两端口
Linux系统, 总线周期 $\geq 250\mu\text{s}$, 抖动 $\leq 1\mu\text{s}$, 最多连 128个 PROFINET IO 设备 (其中IRT最多32个设备)

硬件解决方案

嵌入式平台

PROFINET Driver 软件 + SoC1 芯片

通过在第三方电路板上使用So1 芯片实现高性能PROFINET控制器功能



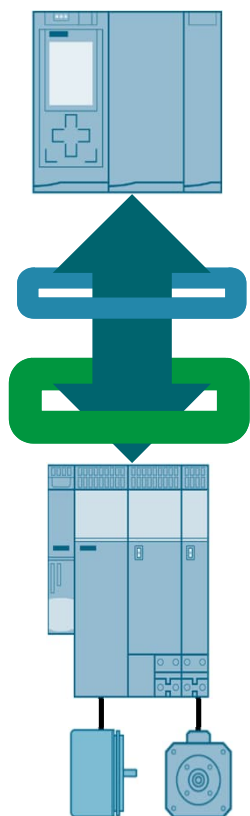
- 采用标准的 C/C++ 语言编写用户程序
- 支持共享设备、选项处理功能, Linux系统下支持快速启动
- 可用TIA博途组态, 也可采用Configlib交由第三方ES软件组态配置
- 本地技术支持

用户应用程序和PROFINET协议栈都运行在SoC1 芯片
支持IRT/RT, 两端口
Linux系统, 总线周期 $\geq 500\mu\text{s}$, 抖动 $\leq 1\mu\text{s}$, 最多连 128个 PROFINET IO 设备 (其中IRT最多32个设备)

用户应用程序运行在 外部主机CPU , PROFINET 协议栈运行在 SoC1 芯片
支持IRT/RT, 两端口
总线周期 $\geq 250\mu\text{s}$, 抖动 $\leq 1\mu\text{s}$, 最多连128个 PROFINET IO 设备 (其中IRT最多32个设备)

设备开发

-基于ERTEC芯片灵活、便捷、高性能的开发方案



ERTEC 200P-2



- 集成了支持 IRT 的 2 端口交换机
- 符合 C 类（性能提升）
- 高负载-用户程序可在集成的ARM中运行
- 循环时间可达125 μ s

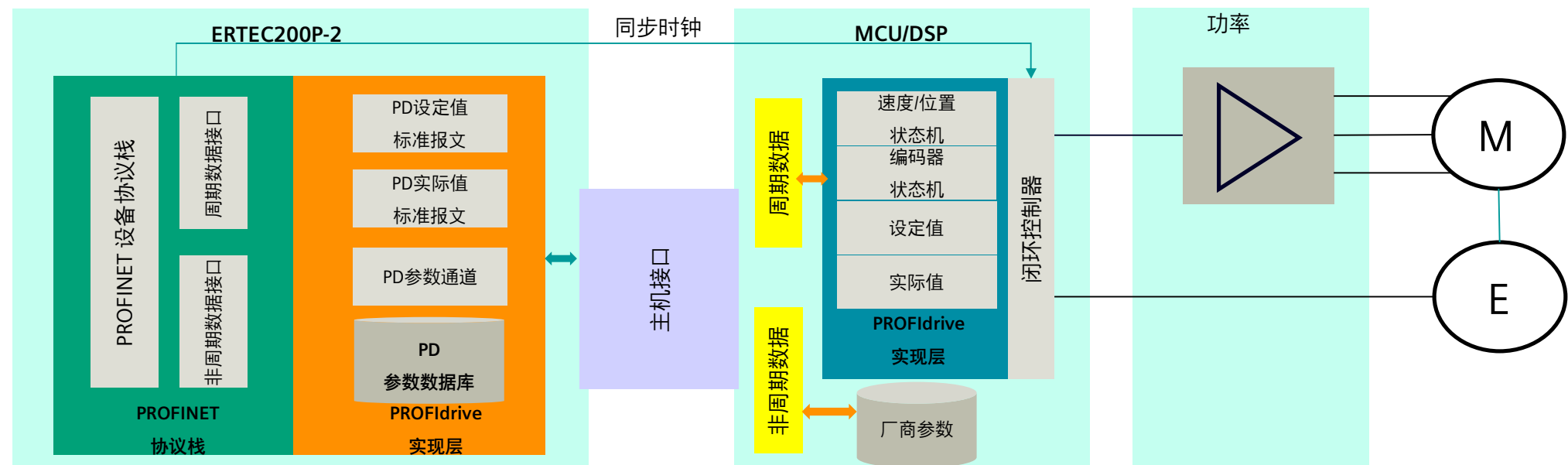


开发套件EK200P（一次性）



- 源代码提供PROFINET完整的协议栈（最新版本V5.0）
- ERTEC 200P-2的样例程序
- 免授权的开发工具和实时的嵌入式可配置实时操作系统
- 免费的网络分析工具

PN设备快速实现PROFIdrive行规
-稳定成熟的软硬件方案

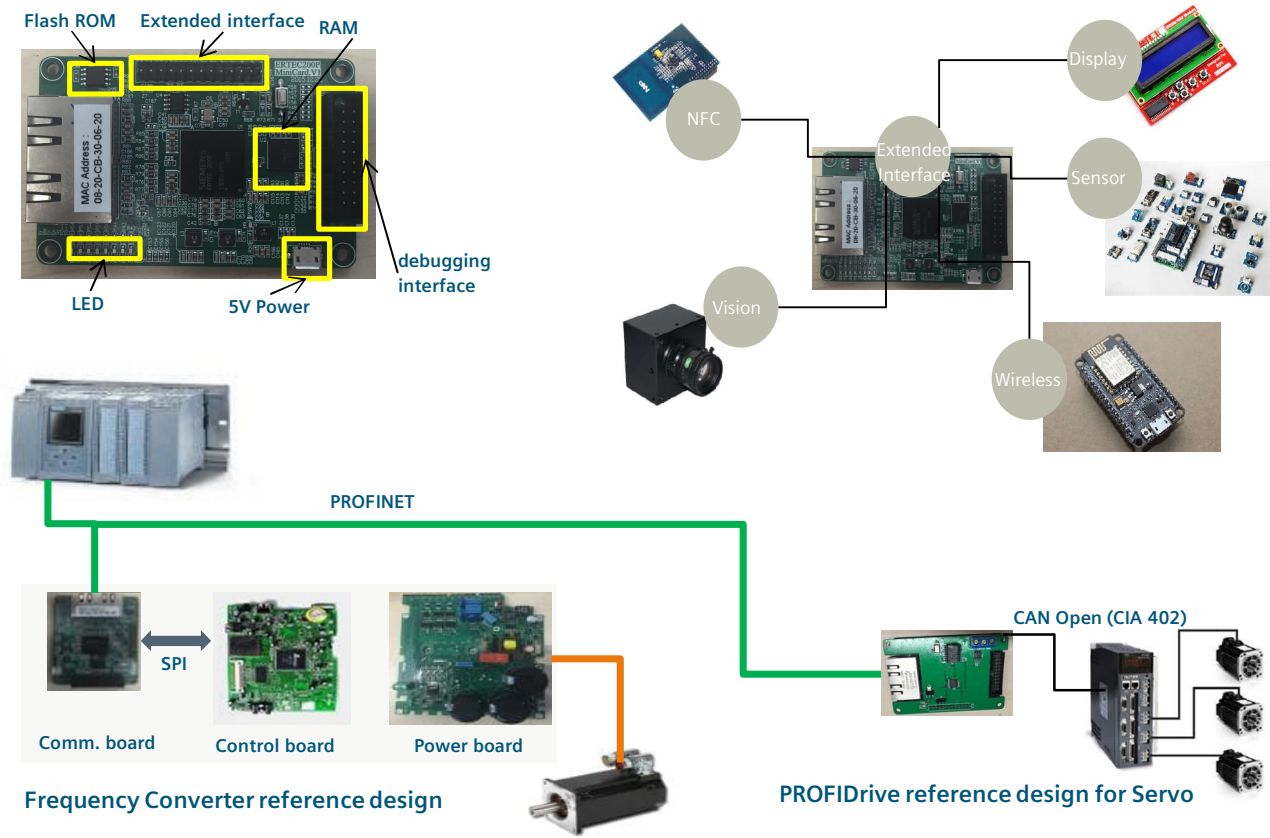


行规源代码、文档及示例程序免费提供！			
PROFIdrive通用		PROFIdrive (AC 1)	PROFIdrive (AC 3)
状态机		速度设定值	位置控制(PROG/MDI)
诊断通道		速度状态机	位置状态机
参数通道		诊断通道	诊断通道
		参数通道	参数通道
		PROFIdrive (AC 4)	
		编码器通道	
		速度设定值	
		同步	
		速度状态机	
		诊断通道	
		参数通道	

PROFINET快速开发解决方案

- MINI 参考设计板

基于ERTEC200P-2的参考设计板



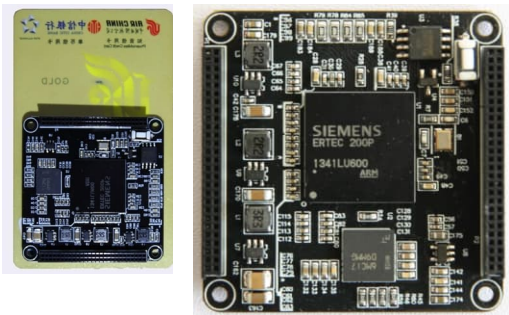
- 设计文件免费提供
- 低价格，精简的硬件设计
- 尺寸小巧，便于嵌入到已有产品中
- 本地化的支持团队

板载资源	
CPU	ERTEC200P, 250MHz ARM9-926EJS
RAM	64MB SDRAM
ROM	Winbond 16MB SPI Flash
扩展接口	26pin, 2.54mm, 树莓派兼容 (UART, SPI, IIC)
按键	Reset
LED	8个 (包含7个系统指示, 一个用户自定义)
供电	5V 1A
OS/Software	eCOS + PN Stack

PROFINET快速开发解决方案

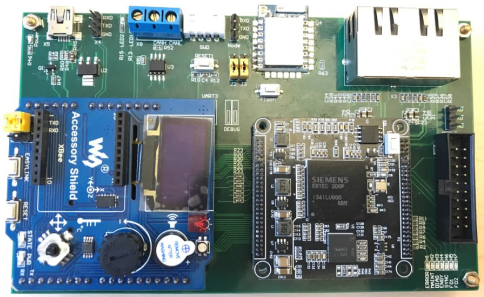
-Nano 模块

ERTEC200P PN Nano 模块



Nano核心模块	
CPU	ERTEC200P, 250MHz ARM9-926EJS
RAM	64MB SDRAM
ROM	16MB SPI Flash
Extended interface	1.27mm double row socket
Key	Reset
OS/Software	eCOS + PN Stack
Size	47mm X 47mm

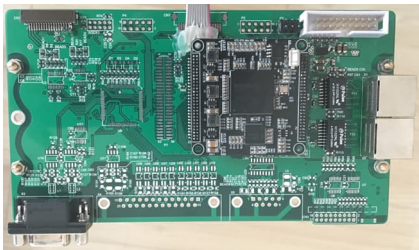
底板作为参考设计



底板	
CPU	STM32F407ZET6, 168MHz ARM Cortex-M4
Debug interface	SWD
Comm. interface	Mini USB, CAN 2.0, WiFi
Extended interface	Arduino compatible socket
Customized LED	2
PN interface	2
RTC	1

总结

- 1. 紧凑-业界尺寸最小的
- 2. 灵活-接口全部引出
- 3. 高性能-提供高速主机接口参考方案
- 4. 易于订制-外置以太网和调试接口
- 5. 提供底板的软硬件设计资料



Nano board solution has successfully implemented in Wuhan Maxin Servo product

PROFINET快速开发解决方案 -CORE 参考设计板



核心板

技术特点：

- 4.3cm X 4.3cm 邮票孔核心板
- 支持UART/SPI/XHIF主机接口
- 最大81路GPIO
- 集成1.2V, 1.5V, 1.8V DC/DC 电源
- 集成16MB FLASH ROM和64MB SDRAM
- 硬件开源：提供原理图和PCB



技术特点：

- 主机MCU: STM32F407
- 16bit XHIF主机接口 / SPI主机接口
- 隔离RS485通讯接口 (ERTEC)
- SMA接口用于IRT同步输出
- 支持SPI FLASH直接烧写
- 8路拨码开关输入 (DI)
- 8路LED输出 (DO)
- 2路ADC输入(AI)
- 2路DAC输出(AO)
- 硬件开源：提供原理图和PCB
- 固件代码开源

谢谢！



PROFINET 小程序



PROFINET 公众号



SIEMENS